Exponenciální rovnice a jejich soustavy

Ondřej Škubala

22. října 2026

Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnice jsou takové rovnice, v nichž se neznámá vyskytuje v EXPONENTU mocniny; může se přitom objevit i v dalších částech rovnice. Tato skutečnost výrazně ovlivňuje nejen způsob, jakým rovnici upravujeme, ale i metody, které při jejím řešení používáme.

Jeden ze základních typů exponenciálních rovnic má tvar

$$a^{f(x)} = b^{g(x)},$$

kde $a > 0$, $a \neq 1$ a také $b > 0$. Výrazy $f(x)$ a $g(x)$ bývají nejčastěji lineární nebo kvadratické funkce.

Příklad

Uvažujme rovnici

$$2^x = 8.$$

Protože $8 = 2^3$, je zřejmé, že řešením je právě $x = 3$. Množina všech kořenů této rovnice je $K = \{3\}$.

Tento jednoduchý příklad jasně ukazuje hlavní princip exponenciálních rovnic:

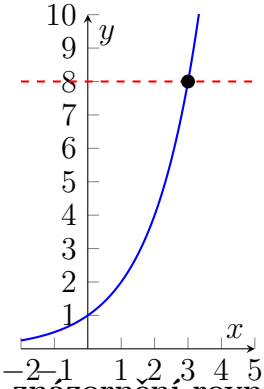
Poznámka

Hledáme takovou hodnotu exponentu, která při umocnění daného základu vede k požadovanému výsledku.

Tuto situaci si lze velmi dobře představit i graficky. Jak již víme, tak $y = 2^x$ je exponenciální křivka a rovnice $2^x = 8$ tedy znamená hledat **průsečík** grafu exponenciální funkce s vodorovnou přímkou $y = 8$.

Poznámka

Při grafickém řešení rovnice hledáme souřadnice x průsečíků grafů její levé a pravé strany. V rovnici $2^x = 8$ tedy hledáme souřadnici x průsečíku exponenciály s vodorovnou přímkou.



Grafické znázornění rovnice $2^x = 8$

Klíčová vlastnost exponenciální funkce

Při řešení exponenciálních rovnic využíváme toho, že funkce $y = a^x$ je pro každý kladný základ odlišný od jedné **prostá**. Znamená to, že různým hodnotám x nemůže přiřadit stejnou funkční hodnotu.

Nejdůležitější vlastnost lze vyjádřit následovně:

Definice

$$a^x = a^y \iff x = y.$$

Což lze říct jednoduše takto: *Pokud se podaří exponenciální rovnici upravit do tvaru* $a^{výraz_1} = a^{výraz_2}$*, můžeme přejít k rovnici* $výraz_1 = výraz_2$.

Příklad

Příklad 1. Upravme obě strany rovnice na stejný základ:

$$4^x = 16.$$

Protože $4 = 2^2$ a $16 = 2^4$, přepíšeme rovnici ve tvaru

$$(2^2)^x = 2^4.$$

Použitím pravidla pro mocninu mocniny získáme

$$2^{2x} = 2^4.$$

Nyní mají oba výrazy stejný základ, a proto stačí porovnat exponenty:

$$2x = 4 \iff x = 2.$$

Poznámka

Tento postup ukazuje, že většinu exponenciálních rovnic se snažíme upravit do tvaru

$$a^x = a^y,$$

protože právě tehdy můžeme využít základní vlastnost exponenciální funkce:

$$a^x = a^y \iff x = y.$$

Příklad

Příklad 2. Upravme rovnici tak, aby na obou stranách vystupoval stejný základ:

$$2 \cdot 2^x \cdot 8 = \frac{2^x \cdot 2^{x+1}}{8}.$$

Nejprve vyjádříme všechny konstanty pomocí základu 2.
Levá strana se tedy změní na

$$2^1 \cdot 2^x \cdot 2^3 = 2^{1+x+3} = 2^{x+4}.$$

Pravou stranu rovnice upravíme obdobně:

$$\frac{2^x \cdot 2^{x+1}}{2^3} = \frac{2^{x+x+1}}{2^3} = 2^{2x+1-3} = 2^{2x-2}.$$

Tím dostáváme rovnici se stejným základem:

$$2^{x+4} = 2^{2x-2}.$$

Protože se na obou stranách objevuje stejný základ, můžeme porovnat exponenty:

$$x + 4 = 2x - 2.$$

Z čehož plyne:

$$x = 6.$$

Kořenem je $x = 6$, tedy souřadnice x průsečíku grafů levé a pravé strany rovnice. Množina kořenů je

$$K = \{6\}.$$

Důvod této ekvivalence je jednoduchý:

- pro $a > 1$ je funkce a^x přísně ROSTOUCÍ,
- pro $0 < a < 1$ je funkce a^x přísně KLESAJÍCÍ,

a v obou případech tedy různým argumentům přiřazuje různé funkční hodnoty.

Důležitý fakt o oboru hodnot

Exponenciální funkce má obor hodnot:

$$H(f) = (0; \infty),$$

což znamená, že a^x je vždy kladné číslo.

Z toho plynou dvě zásadní skutečnosti:

- výraz a^x **nikdy** nemůže být roven nule ani zápornému číslu,
- rovnice $a^x = b$ má řešení **pouze tehdy, když** $b > 0$.

Proto pokud $b \leq 0$, rovnice $a^x = b$ **nemá řešení** a pokud $b > 0$, má rovnice **právě jedno řešení**.

Tento fakt tvoří základní východisko pro řešení rovnic s jedním exponenciálním výrazem.

Metody řešení exponenciálních rovnic

V některých exponenciálních rovnicích se vícekrát objevuje tentýž výraz, například 2^x. V takovém případě lze rovnici často řešit dvěma způsoby.

Je však důležité si uvědomit, že struktura rovnice zásadně ovlivňuje, jaké úpravy jsou v dané situaci možné. Pokud se daný výraz objevuje **pouze v násobení či dělení**, můžeme pomocí známých pravidel pro mocniny jednoduše převádět výrazy na tvar

$$a^{f(x)} = a^{g(x)},$$

protože součin $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ i podíl $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ nám dovolují přímo pracovat s exponenty.

Jakmile však v rovnici vystupuje **sčítání nebo odčítání exponenciálních výrazů**, nemůžeme jejich exponenty přímo sčítat nebo odčítat jako při násobení či dělení mocnin. Často však můžeme vytknout společný výraz: například $2^x + 2^{x+1} = 2^x(1+2) = 3 \cdot 2^x$. Po takové úpravě se někdy opět dostaneme na společný základ; jindy využijeme vhodnou substituci.

Právě proto v těchto případech používáme dvě základní metody řešení:

- **vytýkání společného exponenciálního výrazu**,
- **substituci**, která nahradí výraz typu 2^x novou proměnnou.

Obě metody mají stejný cíl — převést původní exponenciální rovnici na jednodušší rovnici v jediné proměnné, kterou pak lze vyřešit běžnými algebraickými postupy.

Obě metody vedou ke stejnému výsledku, ale každá je výhodná v jiné situaci. Následující příklad ukazuje oba přístupy.

Příklad

Příklad 3. Řešte rovnici:

$$3 \cdot 2^x + 2^x = 32.$$

Tato rovnice je ideální ukázkou, protože obsahuje dvakrát stejný výraz 2^x. Nejprve si ukážeme řešení pomocí vytýkání.

Příklad

Metoda 1: Řešení pomocí vytýkání
Řešme rovnici:

$$3 \cdot 2^x + 2^x = 32.$$

Na levé straně se v obou sčítancích objevuje 2^x, můžeme jej tedy vytknout:

$$3 \cdot 2^x + 2^x = (3+1) \cdot 2^x = 4 \cdot 2^x.$$

Tím dostáváme jednodušší rovnici:

$$4 \cdot 2^x = 32.$$

Číslo 32 vyjádříme jako mocninu základu 2:

$$32 = 2^5.$$

Také 4 můžeme přepsat jako 2^2:

$$2^2 \cdot 2^x = 2^{x+2} = 2^5.$$

Nyní již mají obě strany stejný základ, můžeme proto porovnat exponenty:

$$x + 2 = 5 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 3.$$

Množina kořenů rovnice je tedy $K = \{3\}$.

Metoda vytýkání je vhodná tehdy, když lze rychle rozpoznat společný exponenciální činitel. V tomto případě vedla k velmi krátkému a přehlednému postupu.

Nyní si ukážeme druhý způsob řešení – substituci.

Příklad

Metoda 2: Řešení pomocí substituce
Řešme rovnici:

$$3 \cdot 2^x + 2^x = 32.$$

Nejvhodnější substituce bude:

$$2^x = t, \qquad t > 0.$$

Tím převedeme původní rovnici na výrazně jednodušší lineární rovnici:

$$3t + t = 32 \quad \Longleftrightarrow \quad 4t = 32.$$

Vyřešíme ji:

$$t = 8.$$

Vrátíme substituci zpět:

$$2^x = 8$$

$$2^x = 2^3$$

Porovnáme exponenty:

$$x = 3.$$

Výsledek: Množina kořenů rovnice je $K = \{3\}$.

Substituce je velmi univerzální metoda, která se hodí zejména v případech, kdy se v rovnici vyskytuje více různých mocnin téhož základu (např. 2^x, 2^{x+1}, 4^x apod.). V takových úlohách je substituce často přehlednější než vypisování všech mocnin pomocí základního výrazu.

Poznámka

Kdy použít vytýkání? Pokud se výraz a^x vyskytuje ve více sčítancích a všechny je možné snadno upravit na tvar $k \cdot a^x$, je vytýkání rychlejší a přehlednější metoda.

Kdy použít substituci? Substituce je vhodná tehdy, když rovnice obsahuje více různých mocnin téhož výrazu, například 2^x, 2^{x+1}, 4^x, 8^{x-3} apod., a je obtížnější

rychle odhadnout, jak výraz vytknout. Substituce vše zjednoduší na rovnici v nové proměnné t.

Příklad

Kvadratická substituce. Řešte rovnici

$$9^x + 2 \cdot 3^x = 15.$$

Obě mocniny nejprve vyjádříme pomocí 3^x. Protože $9^x = (3^x)^2$, zavedeme

$$t = 3^x, \qquad t > 0.$$

Podmínka vyplývá z kladnosti exponenciální funkce. Naopak každá kladná hodnota t odpovídá právě jednomu reálnému x, protože funkce 3^x je prostá a má obor hodnot $(0; \infty)$. Původní rovnice se změní na kvadratickou rovnici

$$t^2 + 2t - 15 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (t-3)(t+5) = 0.$$

Dostáváme $t_1 = 3$ a $t_2 = -5$. Záporná hodnota sice řeší pomocnou kvadratickou rovnici, ale nemůže být hodnotou 3^x, a proto ji nepřijmeme.
Zbývá úplná zpětná substituce:

$$3^x = 3 = 3^1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 1.$$

Jiný kladný pomocný kořen neexistuje a přechod od $3^x = 3$ je ekvivalentní. Množina všech kořenů původní rovnice je tedy $K = \{1\}$. Zkouška v původním zadání dává

$$L(1) = 9^1 + 2 \cdot 3^1 = 9 + 6 = 15 = P(1).$$

Příklad

Záporný exponent a převrácená hodnota. Řešte rovnici

$$5^x + 5^{3-x} = 30.$$

Ve druhém členu potřebujeme rozpoznat stejný výraz 5^x jako v prvním. Pravidlo pro rozdíl exponentů dává

$$5^{3-x} = \frac{5^3}{5^x} = \frac{125}{5^x}.$$

Jmenovatel je pro všechna reálná x kladný. Zavedeme tedy

$$t = 5^x, \qquad t > 0,$$

a získáme rovnici

$$t + \frac{125}{t} = 30.$$

Protože $t > 0$, můžeme obě strany násobit t bez ztráty nebo přidání řešení. Postupně dostáváme

$$t^2 + 125 = 30t \quad \Longleftrightarrow \quad t^2 - 30t + 125 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (t-5)(t-25) = 0.$$

Oba pomocné kořeny $t_1 = 5$ a $t_2 = 25$ jsou kladné, proto provedeme zpětnou substituci v obou případech:

$$\begin{aligned} 5^x = 5 = 5^1 \quad &\iff \quad x = 1, \\ 5^x = 25 = 5^2 \quad &\iff \quad x = 2. \end{aligned}$$

Každá z obou přípustných hodnot t dává právě jeden kořen; další pomocné kořeny nejsou. Proto $K = \{1; 2\}$. Zkouškou ověříme oba výsledky:

$$\begin{aligned} L(1) &= 5^1 + 5^{3-1} = 5 + 25 = 30 = P(1), \\ L(2) &= 5^2 + 5^{3-2} = 25 + 5 = 30 = P(2). \end{aligned}$$

Příklad

Příklad 4. Řešte rovnici:

$$2^{x-1} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} - 2^x \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x = \frac{2}{9}.$$

Na první pohled se zdá, že máme v rovnici hned dva exponenciální výrazy:

$$a = 2^x > 0 \qquad \text{a} \qquad b = \left(\frac{1}{3}\right)^x > 0.$$

Zavedení dvou pomocných proměnných je zde **nevýhodné**. Obě závisejí na témže x, takže jejich vzájemnou vazbu nesmíme opomenout. Samotná rovnice mezi a a b by připouštěla i dvojice, které takto z jediného x získat nelze. Výhodnější bude z obou výrazů vytvořit **jeden společný základ**.

1) Sjednotíme základy
Využijeme toho, že

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = \frac{1^x}{3^x}$$

A nyní využijeme poznatku z mocnin a sice, že $1^n = 1$ a tedy můžeme ještě výraz upravit na:

$$\frac{1^x}{3^x} = \frac{1}{3^x}$$

Obdobně pak upravíme i

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} = \frac{1^{x-1}}{3^{x-1}} = \frac{1}{3^{x-1}}$$

To nyní dosadíme do rovnice:

$$2^{x-1} \cdot \frac{1}{3^{x-1}} - 2^x \cdot \frac{1}{3^x} = \frac{2}{9}.$$

To lze lépe přepsat jako:

$$\frac{2^{x-1}}{3^{x-1}} - \frac{2^x}{3^x} = \frac{2}{9}.$$

Což ještě můžeme upravit na:

$$\frac{2^x}{3^x} \cdot \frac{2^{-1}}{3^{-1}} - \frac{2^x}{3^x} = \frac{2}{9}.$$

$$\frac{2^x}{3^x}\cdot\frac{3}{2} - \frac{2^x}{3^x} = \frac{2}{9}.$$

2) Zavedeme substituci

Nyní již můžeme bezpečně zavést substituci jediným výrazem:

$$t = \left(\frac{2}{3}\right)^x, \qquad t > 0.$$

Rovnice se změní na:

$$\frac{3}{2}t - t = \frac{2}{9}.$$

Sečteme členy na levé straně:

$$\left(\frac{3}{2} - 1\right)t = \frac{2}{9}.$$

Tedy:

$$\frac{1}{2}t = \frac{2}{9} \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{4}{9}.$$

3) Vrátíme substituci

Máme:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{4}{9} = \left(\frac{2}{3}\right)^2.$$

Porovnáme exponenty:

$$x = 2.$$

Výsledek: Množina kořenů rovnice je

$$K = \{2\}.$$

Příklad

Substituce po vydělení rovnice. Řešte rovnici

$$4^x + 2\cdot 6^x = 3\cdot 9^x.$$

V rovnici vystupují tři základy, ale souvisejí spolu vztahem $6^x = 2^x\cdot 3^x$. Vydělíme-li všechny členy výrazem 9^x, získáme podíly, které lze vyjádřit pomocí jediného základu. Protože $9^x > 0$ pro všechna reálná x, je toto dělení ekvivalentní úpravou:

$$\frac{4^x}{9^x} + 2\frac{6^x}{9^x} = 3.$$

Pomocí pravidla pro podíl mocnin dostáváme

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{2x} + 2\left(\frac{2}{3}\right)^x = 3.$$

Nyní je vhodné zavést

$$t = \left(\frac{2}{3}\right)^x, \qquad t > 0.$$

Rovnice se změní na

$$t^2 + 2t - 3 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (t-1)(t+3) = 0.$$

Z kořenů $t_1 = 1$ a $t_2 = -3$ přijmeme pouze první, neboť exponenciální výraz je kladný. Zpětná substituce dává

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = 1 = \left(\frac{2}{3}\right)^0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0.$$

Základ je kladný a různý od jedné, takže díky prostotě jiné x nedostaneme. Všechny předchozí kroky byly na uvedeném definičním oboru ekvivalentní, a proto $K = \{0\}$. Kontrola v původní rovnici:

$$L(0) = 4^0 + 2 \cdot 6^0 = 1 + 2 = 3 = 3 \cdot 9^0 = P(0).$$

Při volbě postupu sledujeme především stavbu rovnice. Součiny a podíly se pokusíme převést na společný základ, u součtů hledáme společný činitel nebo opakující se výraz vhodný pro substituci. Někdy ji připravíme vydělením kladnou mocninou; při návratu vždy dodržíme podmínky pomocné proměnné. Exponenciální rovnice může mít žádný, jeden, více i nekonečně mnoho kořenů. Například v rovnici

$$5^{x+1} - 5 \cdot 5^x = 0$$

se levá strana rovná $5^x(5-5) = 0$ pro každé reálné x. Jde tedy o identitu a množina kořenů je $K = \mathbb{R}$. Zkouškou ověřujeme nalezené kořeny; že jsme žádný další nevynechali, zdůvodňujeme ekvivalentními úpravami a příslušnými podmínkami.

Soustavy exponenciálních rovnic

Obdobně jako jsme v algebře pracovali se soustavami lineárních rovnic, kde jsme hledali takovou hodnotu proměnné, která vyhovuje několika rovnicím současně, můžeme podobným způsobem postupovat i u soustav rovnic exponenciálních. Zatímco v lineárních úlohách vystupovaly proměnné přímo v základních tvarech výrazů, zde se objevují v exponentu, což s sebou přináší několik nových postupů a technik. Základní idea však zůstává stejná: hledáme takovou hodnotu (nebo hodnoty) proměnných, která splňuje všechny rovnice v soustavě zároveň.

V exponenciálních soustavách se často setkáváme s výrazy jako 2^x, 3^x nebo 4^y, které se v obou rovnicích vyskytují opakovaně. Abychom mohli soustavu účinně řešit, snažíme se buď využít vlastností exponentů, případně sjednotit základy mocnin, nebo celou úlohu převést substitucí na soustavu lineárních rovnic, kterou lze vyřešit známými metodami.

Také u exponenciálních soustav můžeme rovnice sčítat nebo odčítat. Při sčítací metodě nahrazujeme jednu rovnici jejím součtem s násobkem druhé a druhou rovnici zachováme; taková úprava je vratná, a proto je soustava ekvivalentní původní. Substituce bývá výhodná zejména tím, že zpřehlední zápis. Využíváme tedy následující postupy:

- vlastnost exponentů $a^x = a^y \Longleftrightarrow x = y$,

- **vhodnou substituci**, která převede exponenciální výrazy na nové proměnné,
- úpravy rovnic pomocí sjednocení základů (např. přepis $4^y = 2^{2y}$),
- v některých úlohách i **dělení dvou rovnic**, jsou-li příslušné jmenovatele nenulové; podílovou rovnici přitom ponecháme spolu s původní rovnicí, jejíž strany jsme použili jako jmenovatele.

Nejčastěji se v soustavách exponenciálních rovnic objevují dvě situace:

1. Obě rovnice obsahují stejný výraz (například 3^x nebo 4^y), což umožní přímou substituci.
2. Rovnice obsahují různé základy, které lze převést na společný základ a následně dosadit jedinou substituci (například 8^x a 2^{3x}).

Následující příklad ukazuje typický postup, kdy správná volba substituce výrazně zjednoduší celou soustavu.

Příklad

Příklad 1. Vyřešte soustavu rovnic:

$$\begin{cases} 2 \cdot 3^x + 3 \cdot 4^y = 24, \\ 3 \cdot 3^x - 10 \cdot 4^y = 7. \end{cases}$$

V obou rovnicích se objevují výrazy 3^x a 4^y. Zavedením vhodné substituce tak můžeme převést soustavu na tvar velmi podobný běžné lineární soustavě.

Substituce:

$$a = 3^x, \qquad b = 4^y, \qquad a > 0, \quad b > 0.$$

Po dosazení dostáváme soustavu lineárních rovnic, které již umíme řešit:

$$\begin{cases} 2a + 3b = 24, \\ 3a - 10b = 7. \end{cases}$$

Úprava soustavy:
Vynásobíme první rovnici číslem 3:

$$6a + 9b = 72.$$

Druhou rovnici vynásobíme číslem 2:

$$6a - 20b = 14.$$

Druhou rovnici nahradíme rozdílem první a druhé, přičemž první rovnici zachováváme. Získaná soustava je ekvivalentní původní a z nové druhé rovnice plyne:

$$(6a + 9b) - (6a - 20b) = 72 - 14,$$

$$29b = 58 \quad \Longrightarrow \quad b = 2.$$

Dopočteme a:

$$2a + 3b = 24,$$

$$2a + 6 = 24,$$
$$2a = 18 \quad \Longrightarrow \quad a = 9.$$

Návrat k původní proměnné
Máme

$$a = 9 = 3^x.$$

Protože $9 = 3^2$, dostáváme:

$$3^2 = 3^x \quad \Longrightarrow \quad x = 2.$$

Dále platí

$$b = 2 = 4^y.$$

Zapíšeme 4 jako 2^2:

$$4^y = (2^2)^y = 2^{2y}.$$

Z rovnice

$$2^{2y} = 2$$

plyne

$$2y = 1 \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{1}{2}.$$

Jediným řešením je tedy uspořádaná dvojice $[2; \frac{1}{2}]$, která reprezentuje bod v kartézské soustavě souřadnic. Množina všech řešení je

$$K = \left\{ \left[2;\ \frac{1}{2}\right] \right\}.$$

Příklad

Exponenciální soustava se dvěma řešeními. Vyřešte soustavu pro reálná x, y:

$$\begin{cases} 2^{x+y} = 16, \\ 2^x + 2^y = 10. \end{cases}$$

Tentokrát první rovnice není lineární v jednotlivých mocninách. Pravidlo $2^{x+y} = 2^x \cdot 2^y$ však umožní použít substituci

$$a = 2^x, \qquad b = 2^y, \qquad a > 0, \quad b > 0.$$

Dostáváme soustavu určující součin a součet pomocných proměnných:

$$\begin{cases} ab = 16, \\ a + b = 10. \end{cases}$$

Z druhé rovnice vyjádříme $b = 10 - a$ a dosadíme do první. Protože obě pomocné proměnné musí být kladné, hledáme přitom $0 < a < 10$.

$$a(10 - a) = 16 \quad \Longleftrightarrow \quad a^2 - 10a + 16 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (a - 2)(a - 8) = 0.$$

Pokud $a = 2$, vyjde $b = 8$; pokud $a = 8$, vyjde $b = 2$. Obě dvojice splňují podmínky a provedeme pro ně zpětnou substituci:

$$\begin{aligned} a = 2,\ b = 8: &\quad 2^x = 2^1,\quad 2^y = 2^3 \quad\Longrightarrow\quad [x;y] = [1;3],\\ a = 8,\ b = 2: &\quad 2^x = 2^3,\quad 2^y = 2^1 \quad\Longrightarrow\quad [x;y] = [3;1]. \end{aligned}$$

Na pořadí záleží: první souřadnice udává x, druhá y. Proto jde o dvě různá uspořádaná řešení, nikoli o jedinou dvojici bez určeného pořadí. Jiné kořeny pomocná kvadratická rovnice nemá a každé kladné a, b určuje právě jedno x, y. Množina všech řešení je tedy

$$K = \{[1;3]; [3;1]\}.$$

Zkoušku provedeme v obou původních rovnicích. Pro $[1;3]$ platí $2^{1+3} = 16$ a $2^1 + 2^3 = 2 + 8 = 10$. Pro $[3;1]$ obdobně $2^{3+1} = 16$ a $2^3 + 2^1 = 8 + 2 = 10$.

Exponenciální nerovnice

Po vyřešení exponenciálních rovnic se přirozeně dostáváme k exponenciálním nerovnicím, které řešíme velmi podobným způsobem. Základní rozdíl spočívá v tom, že zde nehledáme hodnoty proměnné splňující rovnost, ale takové hodnoty, pro něž je daný exponenciální výraz větší či menší než zadané číslo nebo jiný exponenciální výraz. Přestože pracujeme s podobnými výrazy jako v rovnicích, opírá se řešení nerovnic o jednu důležitou vlastnost exponenciální funkce – její monotónnost.

Exponenciální funkce $y = a^x$ je pro každý základ $a > 0$, $a \neq 1$, prostá, a kromě toho je také buď ryze rostoucí (pokud $a > 1$), nebo ryze klesající (pokud $0 < a < 1$). Tato vlastnost přímo určuje, jak se bude měnit směr nerovnosti při přechodu od tvaru

$$a^{f(x)} \quad \text{vs.} \quad a^{g(x)}$$

k porovnání samotných exponentů.

Poznámka

Monotónnost exponenciální funkce:

- Pokud $a > 1$, pak platí:

$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \quad\Longleftrightarrow\quad f(x) > g(x).$$

- Pokud $0 < a < 1$, pak platí:

$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \quad\Longleftrightarrow\quad f(x) < g(x),$$

tedy se **směr nerovnosti obrací**.

Tato skutečnost je klíčová a tvoří základ veškerého řešení exponenciálních nerovnic. Jakmile se podaří vyjádřit obě strany nerovnice stejným základem, můžeme místo

exponenciální nerovnice řešit obyčejnou nerovnici exponentů, a to se správným směrem podle uvedených pravidel.

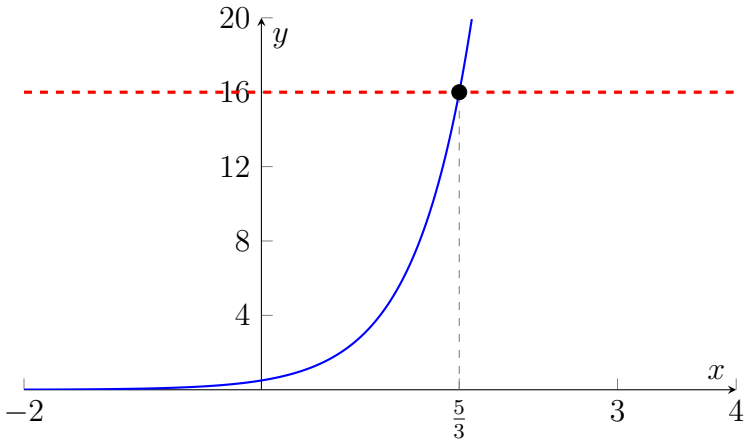
V praxi se nejčastěji setkáváme se třemi typy:

1. Nerovnice se stejným základem:
$$a^{f(x)} > a^{g(x)}.$$
2. Nerovnice s různými základy, které lze převést na jeden (např. $4 = 2^2$, $8 = 2^3$).
3. Nerovnice tvaru $a^x > b$, kde $b > 0$, které lze řešit přepisem b na mocninu základu a.

Příklad

Příklad 1. Vyřešte nerovnici:
$$2^{3x-1} < 16.$$
Nejprve převedeme pravou stranu na mocninu se stejným základem:
$$16 = 2^4.$$
Tím získáváme nerovnici
$$2^{3x-1} < 2^4.$$
Protože základ $2 > 1$, exponenciální funkce je rostoucí, a proto můžeme porovnat pouze exponenty *bez změny směru nerovnosti* tedy:
$$3x - 1 < 4.$$
Vyřešíme nerovnici:
$$3x < 5 \quad \Longrightarrow \quad x < \frac{5}{3}.$$
Řešení:
$$K = \left(-\infty, \frac{5}{3}\right).$$

Nerovnici lze velmi dobře chápat i graficky: hledáme, pro které hodnoty proměnné leží graf exponenciální funkce pod (nebo nad) hodnotou daného čísla, tedy kdy je křivka umístěna na jedné straně vodorovné přímky $y = 16$.



Grafické znázornění nerovnice $2^{3x-1} < 16$

Poznámka

Výsledek nerovnice odpovídá těm hodnotám x, pro které leží graf exponenciály $y = 2^{3x-1}$ pod vodorovnou přímkou $y = 16$. Grafy se protínají v bodě $[\frac{5}{3}; 16]$, jehož souřadnice $x = \frac{5}{3}$ do řešení ostré nerovnice nepatří.

Příklady k procvičení

Úloha 1.1. Základní exponenciální rovnice

Vyřešte následující exponenciální rovnice.

a) $2^x = 4$ b) $2^x = 8$ c) $3^x = 9$

d) $4^x = 16$ e) $2^{2x} = 64$ f) $3^x = \frac{1}{3}$

g) $3^x = \frac{1}{81}$ h) $5^x = 125$ i) $5^x = 625$

j) $3^x = \sqrt{3}$ k) $7^{2x} = 49$ l) $9^x = 3$

m) $2^{x+1} = 16$ n) $4^{x-2} = 1$ o) $8^x = 2$

p) $5^{x+1} = 25$ q) $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 4$ r) $2^{3x} = 32$

s) $81^{-x} = 27$ t) $4^{(x+3)(2-5x)} = 1$ u) $3^{5-x} = 3^{4+x}$

Úloha 1.2. Exponenciální rovnice s úpravami mocnin

Vyřešte následující exponenciální rovnice. V úlohách c) a h) předpokládejte $x \neq 0$. Základy mocnin v těchto dvou úlohách jsou kladné pro každé reálné x.

a) $\frac{1}{5^{2x-4}} = 125$ b) $9^{x+1} = 3 \cdot 27^x$

c) $\left(2\sqrt{8}\right)^{\frac{1}{x}} = 16^{\frac{1}{x}} \cdot 2$ d) $25^x = \left(\frac{1}{5}\right)^{x^2}$

e) $\sqrt[3]{3^{2x}} = \frac{1}{3}$ f) $\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{x}{3}} = \sqrt[3]{\left(\frac{4}{4}\right)^x}$

g) $\frac{27}{8}\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{4}{9}\left(\frac{9}{4}\right)^{x+2}$ h) $\left(\frac{4^4}{16^x}\right)^x = 4\left(\frac{1}{2}\right)^x$

i) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{3x}$ j) $4^{x-1} \cdot 8 = 2^{3x}$

k) $5^{x+2} = 125 \cdot 25^x$ l) $\sqrt{2^{x+1}} = 8$

m) $7 \cdot 7^x = 343$ n) $2 \cdot 2^x \cdot 4^{2-x} = \frac{8}{2^{3x+1}}$

o) $\frac{9 \cdot 3^x}{\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{9^x}} = \frac{\sqrt[4]{3^x}}{27}$ p) $2 \cdot 2^x \cdot 8 = \frac{2^x \cdot 2^{x+1}}{8}$

q) $\frac{3^x}{9^{x-2}} = \frac{27^x}{9 \cdot 3^{4-x}}$ r) $2^x \cdot 5^x = 0,1 \cdot (10^{x-1})^5$

s) $\star\ \frac{6^{x^2}}{2^{-15}} = \frac{3^{-15}}{6^{12-12x}}$ t) $\star\ 0,25^{2-\sqrt{5x+1}} = 4 \cdot 2^{\sqrt{5x+1}}$

u) $\star\ 9^{x(x-1)-0,5} = \sqrt{3}$

Úloha 1.3. Pokročilé exponenciální rovnice

Vyřešte následující rovnice.

a) $2^{3x-1} \cdot 4 = 8^{x+1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$

b) $\sqrt[4]{4^x} \cdot \sqrt[3]{2^{x-3}} = \sqrt[6]{16}$

c) $\frac{1}{3^x} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt[6]{27^{3-3x}} \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^{x+3}$

d) $0.25 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{2x} = 1$

e) $2 \cdot 0.5^{x+\frac{8}{3}x} = \frac{8}{\sqrt[3]{4}}$

f) $5^x \cdot 2^x = 100^{x-1}$

g) $\frac{81}{16} = \left(\frac{2}{3}\right)^x \cdot \left(\frac{9}{4}\right)^{x+1}$

h) $\frac{3^x}{2 \cdot 3^{\sqrt{3}}} = 4.5$

Úloha 1.4. Kombinované exponenciální rovnice

Vyřešte následující rovnice pomocí vytýkání. U některých položek po vytknutí navážeme substitucí. Úloha f) je rozšiřující: vede ke kubické rovnici a přesahuje zde vyložené postupy.

a) $3 \cdot 2^x + 2^x = 32$

b) $2 \cdot 3^x + 3^{x+1} = 5$

c) $\frac{3^{x+4}}{9} + 9 \cdot 3^x = \frac{2}{3}$

d) $3^x - 2 \cdot 3^{x-1} + 3^{x-2} - 2 \cdot 3^{x-3} = 30$

e) $2^{2-x} = 2^{4-x} - 3\sqrt[3]{2}$

f) $2 \cdot 4^{-x} - 9 \cdot 2^x + 4 = 0$

g) $4^x + 4^{\frac{3}{2}-x} = 9$

h) $5 \cdot 2^{x+1} - 3 \cdot 2^x = 56$

i) $3^{2x} - 3^{x+1} = 54$

j) $7^x + 7^{x-1} = 56$

k) $9^x - 3^{x+1} = 54$

l) $2^x + 4^x = 20$

m) $3^x + 3^{-x} = \frac{10}{3}$

n) $5^x - 5^{2-x} = 0$

o) $2^{x+2} + 2^{1-x} = 6$

p) $2^v + 2^{v+1} = 24$

q) $9^{v+2} + 5 \cdot 9^{v+1} = 14$

r) $3^x + 3^{x+1} = 108$

s) $3^{x+2} + 9^{x+1} = 810$

t) $2^{x+1} + 2^{x-1} + 2^{x+3} = \frac{21}{8}$

u) $7 \cdot 4^{-x+2} = 3 \cdot 4^{-x+3} - 5$

v) $\frac{4}{5} \cdot 5^0 + 5^{-1} - 25^x + 20 \cdot 25^{x-1} = 0$

w) $3^x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x + 3^{x+1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} = \frac{5}{3}$

x) $2^{2x} \cdot 5^x - 2^{2x-1} \cdot 5^{x+1} = -600$

Úloha 1.5. Kombinované exponenciální rovnice

Vyřešte následující exponenciální rovnice pomocí substituce. Úloha e) je navazující: její přesné dokončení využívá logaritmy, které probereme později.

a) $2^{x-1}\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} - 2^x\left(\frac{1}{3}\right)^x = \frac{2}{9}$

b) $20 \cdot 2^x - 2^{x+1} = 3^{x+2} - 3^x$

c) $3 \cdot 5^{x-2} + 7 \cdot 5^{x-3} = 5 \cdot 5^{x-3} + 5^{x-1}$

d) $3 \cdot 2^{2-x} + 2 \cdot 2^{1-x} = 8 \cdot 3^{2-x} + 3 \cdot 3^{1-x}$

e) $2 \cdot 4^x - 3^{x-\frac{1}{2}} = 3^{x+\frac{1}{2}} + 2 \cdot 2^{2x-1}$

f) $9^{x+1} + 5 \cdot 6^x = 4^{x+1}$

g) $4 \cdot 16^x + 4^{x+1} = 2 \cdot 8^{x+1} + 2^{3x}$

h) $2^{4x} - 50 \cdot 2^{2x} = 896$

i) $4^x + 2^x - 6 = 0$

j) $3^{x+2} + 9^{x+1} = 810$

k) $3^x + 3^{x+1} - 5^{x+1} = 5^x - 3^{x+3} + 5^{x+2}$

l) $\dfrac{2^{x+3} \cdot 3^{x+2}}{6^{7-x} \cdot 8^{x-1}} = \dfrac{9^{x-2}}{3}$

Úloha 1.6. Exponenciální rovnice

Vyřešte následující rovnice pomocí substituce.

a) $4^{2x} - 6 \cdot 4^x + 8 = 0$

b) $\dfrac{1}{4} \cdot 2^x + \dfrac{1}{2} \cdot 4^x = 9$

c) $9 \cdot 3^x + 3^{-x} = 10$

d) $3^{2x} - 4 \cdot 3^x = -3$

e) $2^{x+3} + 2^{3-x} = 20$

f) $4^x + 2^{x+1} = 24$

g) $5^{x-1} + 5^{1-x} = 2$

h) $7^{2x} - 14 \cdot 7^x + 49 = 0$

i) $9^{x+1} - 27 \cdot 3^x = 0$

j) $9^{x-0,5} + 9^{0,5-x} = \dfrac{10}{3}$

k) $2\left(\dfrac{1}{4}\right)^x - 3\left(\dfrac{1}{2}\right)^x = \left[1 + \left(\dfrac{1}{2}\right)^x\right]\left(\dfrac{1}{4}\right)^{-1}$

l) $5^{2x}\left(5^{2x} - 5\right) = 3\left(5^{2x+1} + 5^{2x}\right) + 50$

Úloha 2.7. Základní exponenciální nerovnice

Řešte následující nerovnice s neznámou $x \in \mathbb{R}$.

a) $3^{x+5} < 1$

b) $2^{3x-4} \geq 1$

c) $0{,}1^{\,2x} \leq 1$

d) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{x+3} > 1$

e) $3^{x-5} < 0$

f) $\left(\dfrac{1}{5}\right)^{3x+2} \geq 0$

Úloha 2.8. Exponenciální nerovnice s různými základy

Řešte následující nerovnice s neznámou $x \in \mathbb{R}$. Úlohy c), d) a e) jsou navazující; přesný zápis jejich hraničních hodnot využívá logaritmy.

a) $3^{x-1} > 9$

b) $0{,}125^{\,2x+3} \leq 16$

c) $3^{2x} \leq 7$

d) $0{,}2^{\,x} > 3$

e) $4^x \cdot 2^x \leq 100$

f) $\left(\dfrac{2}{7}\right)^x \cdot 3^{x+4} > -1$

Úloha 2.9. Exponenciální nerovnice – porovnání exponentů

Řešte následující nerovnice s neznámou $x \in \mathbb{R}$.

a) $3^{x+4} \geq 3^{2x-1}$

b) $4^{x+5} < 16^{x+1}$

c) $0{,}2^{\,3x-2} \geq 0{,}2^{\,x+5}$

d) $\left(\dfrac{1}{6}\right)^{x^2} < \left(\dfrac{1}{6}\right)^{2x+8}$

e) $2^x \cdot 2^{x+1} < 2^{x+3}$

f) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x \cdot \dfrac{1}{2} < \dfrac{1}{8}$

Úloha 3.10. Soustavy exponenciálních rovnic

Vyřešte následující soustavy rovnic. Vhodně použijte substituci. V úloze f) předpokládejte $x > 0$ a $y \in \mathbb{R}$, aby byly mocniny definovány pro libovolný reálný exponent.

a) $\begin{cases} 2^x + 5 \cdot 3^y = 53, \\ 7 \cdot 2^x - 3^y = 47 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2^{x+1} + 3^y = 31, \\ 2^x - 3^{y-2} = -1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2 \cdot 2^{x-y} + 2^{x+y-1} = 20, \\ 10 \cdot 2^{x-y-1} - 2^{x+y} = -22 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 16^{x+y} = 8, \\ 16^x + 16^y = 6 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 5^{\frac{x+y}{2}} : 5^{\frac{y}{4}} = 625, \\ 6^{\frac{x-y}{2}} : 6^{\frac{x}{4}} = 216 \end{cases}$

f) $\begin{cases} x^{y+1} = 27, \\ x^{-y+1} = 3^{-1} \end{cases}$

g) $\begin{cases} 2 \cdot 3^x + 3 \cdot 4^y = 24, \\ 3 \cdot 3^x - 10 \cdot 4^y = 7 \end{cases}$

h) $\begin{cases} 0{,}5^{\,x} + 3^{y-1} = 25, \\ 2 \cdot 0{,}5^{x+3} - 3^{y-2} = 1 \end{cases}$

i) $\begin{cases} 81^{x+y} = 27, \\ 81^x + 81^y = 12 \end{cases}$

j) $\begin{cases} 2^{x+y} + 2^{x-y-1} = 3^2, \\ 2^{x+y+1} - 3 \cdot 2^{x-y+1} = 2^2 \end{cases}$

Úloha 4.11. Určení parametrů z daných bodů

Určete reálná čísla a, b tak, aby graf dané exponenciální funkce procházel zadanými body v rovině.

a) Určete reálná čísla a, b tak, aby graf funkce
$$y = 2^{x+a} + b$$
procházel body $[-1; -2]$ a $[2; 12]$.

b) Určete reálná čísla a, b tak, aby graf funkce
$$y = 3^{x+a} + b$$
procházel body $[0; 5]$ a $[2; 13]$.

Úloha 4.12. Shrnující exponenciální rovnice

Vyřešte následující rovnice pomocí vhodných postupů. V úloze g) požadujeme $x \neq 0$; základy mocnin jsou kladné. Úlohy i) a j) jsou navazující a při přesném dokončení využívají logaritmy. V úloze i) nezapomeňte, že každý přípustný pomocný kořen vyžaduje samostatný návrat k původní neznámé.

a) $\left(\frac{8}{27}\right)^x = \frac{9}{4}$

b) $4 \cdot 2^x \cdot \sqrt{2} = 4^x \cdot 2$

c) $3^{x+1} + 2 \cdot 3^x = 5^{x+1} - 2 \cdot 5^x$

d) $3^x - 3^{x-1} - 2 \cdot 3^{x-2} - 3 \cdot 3^{x-3} = 9$

e) $\frac{5^{x^2} \cdot 2^{x^2}}{10^x} = 1$

f) $2 \cdot 4^x + 3 \cdot 9^x = 5 \cdot 6^x$

g) $(2^3)^{\frac{1}{x}} \cdot 8 = 2^{\frac{1}{x}} \cdot 4$

h) $2^{2x} \cdot 5^{x+1} = 4^{x+1} + 4^x$

i) $3^x + 2 \cdot 3^{1-x} = 5$

j) $\begin{cases} 2^{x+1} + 3 \cdot 3^y = 42, \\ 4 \cdot 2^x - 9^{\,y-1} = 4. \end{cases}$